

Кризис фрагментарности в современной физике и необходимость его преодоления

Введение

Этой критической статьёй мы начинаем серию публикаций, посвящённых восстановлению единства физики и выходу из затянувшегося более чем на столетие тупика в физической науке. Кроме изложения новых для большинства читателей результатов, мы посмотрим с другого ракурса на творчество наших великих предшественников, которые, как мы считаем, могли приблизить преодоление этого кризиса, но так и не смогли этого сделать. Надеемся, что наши читатели, вместе с авторами переживут моменты трагических поворотов и неверно принятых решений, удивятся, как можно было пройти мимо очевидных вещей, восхитятся найденной эквивалентности явлений из разных разделов и порадуются вместе с нами уже видимыми очертаниями новой физики, простой и понятной, логичной и наглядной, и, главное, ЕДИНОЙ и ЦЕЛЬНОЙ.

Кризис в физике продолжается

Современная фундаментальная физика подошла к первой четверти XXI века в состоянии глубокого методологического и онтологического раскола. Главное достижение и одновременно главная трагедия науки, унаследованная от прошлого столетия, по нашему мнению — это сосуществование двух великих, но абсолютно несовместимых концепций: Общей теории относительности (ОТО) и Квантовой теории поля (КТП).

Кризисные явления в физике сегодня очевидны для многих представителей научного сообщества. Проблематика этого системного кризиса подробно анализируется, например, в работе А. Г. Кирьяко (Кирьякос, Alexander G. Kyriakos)¹ [1]. Разделяя, с некоторыми оговорками, его критику и полностью соглашаясь с его тезисом о необходимости поиска как новых, так и реабилитации незаслуженно забытых старых путей развития, мы, тем не менее, предлагаем свой вариант решения этой фундаментальной задачи.

¹ Данная публикация малоизвестна. Она была опубликована по главам на сайте А.Г.Кирьяко <http://www.nonlinearwaves.ru/>, ныне недоступном (видимо, в связи со смертью автора, обнаружен некролог: <https://proza.ru/2020/05/10/1507?ysclid=mq8guiyxvq822206442>). Имеется след в веб-архиве: <https://web.archive.org/web/20080321105010/http://www.nonlinearwaves.ru/>, но самой публикации там нет. В то же время, другие публикации этого автора легко находятся в Интернете.

О «кризисе физики» во всеуслышание заговорили на самом стыке XIX и XX веков (в конце 1890-х — начале 1900-х годов). И с тех пор, по нашему мнению, этот кризис так и не преодолен по сей день.

Символической точкой отсчета этого кризиса часто называют **27 апреля 1900 года**. В этот день знаменитый английский физик лорд Кельвин (Уильям Томсон) выступил в Королевском институте Великобритании с докладом, который вошел в историю под названием *«Два облака над динамической теорией тепла и света»*. [2]

Контекст эпохи был поразительным: к концу XIX века научное сообщество пребывало в абсолютной эйфории. Казалось, что здание физики полностью построено на основе неоспоримого существования “светоносного эфира”, как среды распространения всех известных взаимодействий. Механика Ньютона, электродинамика Максвелла и термодинамика Больцмана, как считали, безупречно описывали все известные явления. Молодому Макс Планку его научный руководитель Филипп фон Жолли в 1874 году даже советовал не идти в физику, аргументируя это тем, что *«в этой области почти всё уже открыто, и всё, что осталось — это заделать несколько несущественных пустых мест»* и уточнять константы до шестого знака после запятой.

Но именно те самые «два облака», о которых заговорил Кельвин, а также лавина сопутствующих экспериментальных открытий, устроили в науке настоящий тектонический сдвиг.

«Первое облако»: Кризис концепции эфира (Эксперимент Майкельсона — Морли)

Согласно волновой теории Максвелла, свет — это электромагнитная волна. Но волна не может распространяться в абсолютной пустоте, ей нужна материальная среда (как звуку нужен воздух, а морской волне — вода). Физики были убеждены, что всё пространство заполнено невидимой, всепроникающей упругой средой — светоносным эфиром.

Однако в 1887 году Майкельсон и Морли провели тончайший эксперимент по поиску «эфирного ветра» (зависимости скорости света от движения Земли сквозь этот эфир). Результат оказался строго отрицательным: скорость света оставалась абсолютно одинаковой во всех направлениях, независимо от движения планеты. Классическая механика Ньютона с её правилом сложения скоростей вошла в неразрешимое противоречие с уравнениями Максвелла. [3]

«Второе облако»: Ультрафиолетовая катастрофа

При попытке рассчитать спектр теплового излучения абсолютно чёрного тела (идеального излучателя) с точки зрения классической термодинамики и статистической физики, уравнения (закон Рэлея — Джинса) выдавали абсурдный результат. Получалось, что плотность энергии излучения должна стремиться к бесконечности при уменьшении длины волны (в ультрафиолетовом диапазоне). Согласно классической физике, любая нагретая кочерга должна была мгновенно испустить бесконечный импульс энергии в ультрафиолете и рентгене и остыть до абсолютного нуля. Эксперименты, разумеется, показывали плавную кривую с четким максимумом, полностью опровергая теорию.

Разрушение догмы о неделимости материи

Буквально за несколько лет экспериментаторы нанесли по классической физике ещё три сокрушительных удара:

- **1895 год:** Вильгельм Рентген открывает X-лучи, природа которых тогда была абсолютно непонятна.
- **1896 год:** Анри Беккерель открывает радиоактивность урана, обнаружив, что атомы способны самопроизвольно распадаться и излучать огромную энергию.
- **1897 год:** Джозеф Джон Томсон открывает электрон, доказав, что неделимый доселе атом имеет сложную внутреннюю структуру.

Почему это называли кризисом именно тогда?

Философы и естествоиспытатели того времени (включая Анри Пуанкаре и Эрнста Маха) писали о «кризисе физики» и «исчезновении материи», потому что рухнула главная парадигма — наглядный механистический подход. Столетиями физики пытались объяснить мир через понятные механические модели: упругие шарики-атомы, шестеренки, натяжения, вихри сред. Новые же данные в эту картину категорически не вписывались.

В итоге, чтобы выйти из этого тупика, физика начала XX века совершила радикальный маневр:

- Чтобы убрать «первое облако» (проблему эфира), Эйнштейн в 1905 году полностью отказался от материальной среды, заменив её абстрактной четырехмерной геометрией пространства-времени (СТО [4], а затем ОТО).
- Чтобы убрать «второе облако» (ультрафиолетовую катастрофу), Макс Планк в 1900 году сделал «акт отчаяния» и предположил, что энергия излучается не непрерывно, а порциями — *квантами* [5], что позже переросло в вероятностную квантовую механику, а, в конечном итоге — в “Стандартную модель” с её зоопарком “элементарных” частиц.

Тот кризис “разрешили” через отказ от классического близкодействия и материальности вакуума (называемого тогда “эфиром”), что привело к современному разделению физики на нестыкующиеся ОТО и КТП. Но один аспект этого кризиса уходит ещё дальше в глубь веков. Мы имеем в виду сосуществование теорий гравитации и электромагнетизма без попыток их объединения. Поэтому продолжим нашу ретроспективу. Исторически, гравитация была научно описана значительно раньше, чем электромагнетизм. Вот более полная хронология событий:

1687 год — Исаак Ньютон, «Математические начала натуральной философии»
(*Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*)

В этом монументальном труде Ньютон впервые дает строгое математическое описание закона всемирного тяготения (сформулировав зависимость силы от обратного квадрата расстояния — $1/r^2$) и закладывает систему фундаментальных законов механики. Тем самым был создан базис не только для классической механики, но и для физики как самостоятельной строгой науки. Однако физическая картина мира в этой парадигме оставалась предельно

механистичной: пространство трактовалось как абсолютный, неизменный и статичный «пустой ящик», а любое гравитационное взаимодействие мыслилось как мгновенное дальное действие, передающееся через эту абсолютную пустоту.

1785 год — Шарль Огюстен де Кулон, электростатика

Электростатика на первом этапе своего развития фактически полностью копирует ньютоновскую механику. Сформулированный Кулоном закон взаимодействия покоящихся электрических зарядов концептуально повторяет закон тяготения: сила взаимодействия точно так же оказывается обратно пропорциональной квадрату расстояния ($1/r^2$), а сам механизм взаимодействия по-прежнему интерпретируется как мгновенное дальное действие через разделяющую заряды пустоту. Главное отличие от тяготения – наличие между зарядами не только сил притяжения, но и отталкивания.

1820–1826 годы — Андре-Мари Ампер, эксперименты с токами, термин “электродинамика”

Ампер экспериментально и теоретически доказывает, что магнитные явления не требуют существования гипотетических «магнитных зарядов», а представляют собой прямое порождение движущихся электрических токов. Происходит важнейший качественный переход: электростатика превращается в динамику, предвзявая классическую электродинамику Фарадея-Максвелла.

1827 год — Георг Симон Ом

Ом предлагает строгое математическое описание законов протекания электрического тока в проводниках. Примечательно, что для вывода своего знаменитого закона он использовал прямую аналогию с механическим континуумом, практически полностью перенеся в электродинамику математический аппарат уравнений теплопроводности в сплошной среде, разработанный Жозефом Фурье.

1873 год — Джеймс Клерк Максвелл, «Трактат об электричестве и магнетизме»

Происходит великая революция Фарадея — Максвелла, в корне изменившая лицо науки. Физика решительно отказывается от концепции мгновенного дального действия через пустоту. Вместо этого Максвелл вводит в научный оборот фундаментальное понятие физического Поля и постулирует существование материальной среды — Эфира. Именно упругие натяжения, деформации и внутренние токи смещения этой среды передают свет и электромагнитные силы с конечной скоростью.

1884–1885 годы — Оливер Хэвисайд и Генрих Герц

В эти годы электродинамика обретает свой законченный канонический вид. Оливер Хэвисайд проделывает колоссальную работу по математическому очищению теории Максвелла: система из двадцати громоздких уравнений с множеством компонент сжимается им до четырех изящных векторных уравнений. Генрих Герц, в свою очередь, подтверждает эти уравнения экспериментально, открыв электромагнитные волны и доказав их физическую реальность.

1900 год — Уильям Томсон (лорд Кельвин) и Макс Планк

Знаменитый доклад лорда Кельвина о «двух облаках» на горизонте классической физики знаменует собой начало Великого кризиса. Теоретическая мысль вплотную упирается в принципиальную невозможность логически примирить механику Ньютона (где пространство пусто и абсолютно) и электродинамику среды Максвелла (где пространство заполнено материальным эфиром). Неспособность разрешить это противоречие классическими методами приводит к тому, что с 1905 года физика сворачивает с пути изучения физических свойств среды и уходит в область чистых математических абстракций — геометризм Общей теории относительности (ОТО) и вероятностный формализм Квантовой теории поля (КТП).

Текущий момент

На момент написания данной статьи (2026 г.), физика всё ещё разорвана на части и единство в общепризнанных современных теориях не просматривается. Например, гравитационное взаимодействие описывается на языке чистой геометрии — как абстрактное искривление гладкого четырехмерного пространства-времени, лишенного каких-либо материальных свойств. В то же время электромагнетизм, квантованная механика микромира и сильные/слабые взаимодействия описываются в плоском пространстве Минковского через концепцию обмена частицами-переносчиками (калибровочными бозонами).

Возникает закономерный вопрос: почему за целый век интенсивных математических поисков, гравитация и электричество так и не были объединены в рамках единого физического принципа?

Причина этого тупика, на наш взгляд, кроется в радикальном отказе от «модельного мышления» и наглядных физических представлений в пользу чистого математического формализма. Принцип близкодействия, требующий наличия реальной, непрерывной материальной среды для передачи взаимодействия от точки к точке, был принесен в жертву абстрактным геометрическим и вероятностным концепциям («заткнись и вычисляй!») [6]. Физика начала оперировать уравнениями (по сути, занимаясь их угадыванием и подгонкой), перестав задавать вопросы о физической сути явлений. Гравитация оказалась изолированной в своей геометрической парадигме, а электродинамика — в полевой, что сделало их синтез математически невозможным.

Чтобы преодолеть этот разрыв, необходимо вернуться к истокам физического материализма и переосмыслить саму природу пространства. Если два явления порождают тождественные физические следствия, не логичнее ли предположить, что они имеют единую природу? Вместо того чтобы пытаться квантовать геометрию или геометризовать кванты, мы должны исследовать возможность полной редукции гравитации к электродинамике материальной среды. И для этого не нужно выдвигать умозрительные гипотезы — достаточно непредвзято взглянуть на классический ортодоксальный формализм, что и будет сделано в следующих публикациях цикла.

Забытая теория “электромагнитной массы”

Отметим, что одна, по нашему мнению, достойная (хотя и неполная), попытка объединения механических и электромагнитных явлений была сделана как раз на грани 19-20 веков. Мы имеем ввиду так называемую “теорию электромагнитной массы”, как попытку

объяснить инерцию заряженной частицы (электрона) на основе электромагнитной теории. В 1881 г. выдающийся британский физик, будущий Нобелевский лауреат, Дж. Дж. Томсон опубликовал статью «Об электрических и магнитных эффектах, произведенных движением наэлектризованных тел», в которой он ввел понятие “электромагнитной массы” [7], предположив, что хотя бы некоторая часть механической массы имеет электромагнитное происхождение. Интересно, что это предположение он высказал еще до открытия электрона, сделанного им же в 1897 г. Его идеи поначалу были с энтузиазмом подхвачены и активно развивались многими выдающимися учёными-физиками той эпохи, среди которых В. Вин, М. Абрагам, Х. Лоренц, О. Хэвисайд. Обнаружение релятивистского роста массы электрона породило амбициозную гипотезу «электромагнитной картины мира» — предположение о том, что традиционная механическая масса (хотя бы — инерционная) вовсе не является самостоятельной сущностью, а редуцируется к энергии электромагнитного поля частицы. Теория Максвелла впервые попыталась отобрать первенство у механики Ньютона, локализуя свойство инерции не в абстрактной материальной точке, а в распределенном по пространству поле взаимодействия.

Однако этот элегантный синтез столкнулся с фундаментальным теоретическим тупиком, вошедшим в историю как «проблема $4/3$ ». Классический электродинамический расчёт импульса и энергии движущегося заряда упорно приводил к нарушению релятивистских соотношений, требуя для обеспечения стабильности электрона введения гипотетических неэлектромагнитных сил — «натяжений Пуанкаре» [8]. А с появлением Специальной теории относительности Эйнштейна, постулировавшей эквивалентность массы и энергии безотносительно к их происхождению, физическое сообщество утратило интерес к динамическим моделям электрона, оставив внутренний механизм происхождения инерции и структурной стабильности зарядов за рамками классического полевого аппарата.

Эта драматическая история подробно и эмоционально описывается Р. Фейнманом: «...Классический электродинамический расчёт импульса и энергии движущегося заряда упорно приводил к нарушению релятивистских соотношений. Констатируя этот факт в своем курсе физики, Ричард Фейнман с сожалением признавал, что физика оказалась в тупике: в расчетах нет алгебраической ошибки, но сама теория "что-то упустила" (*we have left something out*). [9]

Вот эта часть на английском:

The discrepancy between the two formulas for the electromagnetic mass is especially annoying, because we have carefully proved that the theory of electrodynamics is consistent with the principle of relativity. Yet the theory of relativity implies without question that the momentum must be the same as the energy times v/c^2 . So we are in some kind of trouble; we must have made a mistake. We did not make an algebraic mistake in our calculations, but we have left something out.

В рамках настоящей работы данный вековой парадокс переосмысливается не как дефект природы, а как прямое проявление неполноты самого математического описания ближней зоны источников в классической электродинамике. Строгий анализ показывает, что лишний коэффициент $4/3$ является лишь артефактом некорректного применения «волнового» вектора Пойнтинга к связанным кулоновским полям. Переход к исходному, более общему уравнению движения энергии Николая Умова [10] полностью устраняет математическое противоречие, восстанавливая релятивистское согласие $E = mc^2$ без привлечения сторонних

искусственных заплат. Это открывает путь к непротиворечивому полемому описанию природы как инерции, так гравитации, основанному на корректно применённой электродинамике. Далее в серии статей мы вернёмся к этой теории на новом уровне.

Избыточные базовые размерности

Укажем на ещё один перекося физической науки, а именно, на использование исторически сложившихся, но физически неоправданных размерностей. Масса ($[M]$) (во всех системах) и электрический заряд (в СИ) ($[Q]$) до сих пор считаются базовыми размерностями². Они рассматриваются как независимые сущности, так как они были введены в эпоху, когда связь между механикой, электродинамикой и геометрией пространства была неочевидна. Это привело к необходимости введения «заплаток» в виде «фундаментальных» констант (G, ϵ_0, μ_0), которые, по сути, являются лишь коэффициентами пересчета между несогласованными единицами измерения. Введение этих констант искусственно разделяет единые физические процессы на изолированные предметные области.

Настало время для выводов:

- Не преодоленный до сих пор фундаментальный разрыв между ОТО и квантовой теорией (КТП, Стандартная модель), свидетельствует о зыбкости самих оснований, на которых возведено здание современной физической науки.
- В современной физике практикуется использование исторически сложившихся, но физически неоправданных размерностей.
- Единая натурфилософия, ставившая целью понимание природы как целого, распалась на конгломерат дисциплинарных островов, как правило, со своим особым математическим языком. Общая теория относительности (геометрия), Квантовая механика (вероятность) и Стандартная модель (алгебра групп) используют несовместимые концептуальные аппараты. Отсутствие фундаментальных точек соприкосновения между ними делает невозможным создание целостной картины мира, превращая физику в набор инструкций для частных случаев.
- Доминирование «принципа математической красоты» привело к тому, что элегантность уравнений стала важнее выяснения реальных физических механизмов. Физика перестала отвечать на вопрос «как это устроено?», ограничиваясь вопросом «как это рассчитать?». Знаменитый девиз «Заткнись и вычисляй!» (часто приписываемый Р. Фейнману, но сформулированный Н. Мермином) выражает этот утилитарный подход. Потеря наглядности и модельного мышления привела к деградации физической мысли: любая попытка представить, например, структуру электрона, объявляется «архаичной» и «ненаучной». Фактически, в фундаментальной науке введен негласный запрет на наглядные физические модели.

² Вопрос к Google ИИ: *Какое минимальное количество базовых размерностей в физике, если не объявлять размерные константы безразмерными?*

Ответ: Минимальное количество базовых размерностей в физике равно 3. Почему именно три? Все механические явления во Вселенной можно полностью описать с помощью трех независимых базовых величин: **Длина (L)**, **Масса (M)**, **Время (T)**

В: *То есть массу выразить через длину и время невозможно?*

О: Нет, без введения безразмерных констант выразить массу только через длину и время **невозможно**.

В результате ИИ согласился с автором, что это можно сделать через «выведение» размерных констант.

- Декларативный отказ от эфира или материального вакуума в начале XX века породил гносеологический парадокс «пустоты», обладающей при этом физическими свойствами (кривизна, проницаемость, квантовые флуктуации). Попытка описать действие на расстоянии через абстрактное пространство-время без указания на конкретный носитель напряжений и деформаций заводит теорию в область чистого геометрического идеализма.
- Накопление аномалий (проблема темной материи и энергии) решается не пересмотром базиса, а введением новых сущностей ad hoc. Эти «надстройки» лишь маскируют неспособность текущей парадигмы описать динамику Вселенной на фундаментальном уровне, указывая на необходимость качественного прорыва в понимании природы материи как функции самой среды.

Главный вывод:

Фрагментарность физики не только не преодолена, но цветёт пышным цветом и вопрос об её устранении даже не ставится. По этой причине современная теоретическая физика находится в состоянии затянувшейся стагнации, скрытой за фасадом высокоточных экспериментов и математической изощренности. Чтобы двигаться дальше, физике в первую очередь нужно восстановить концептуальное единство и возвратиться к наглядным моделям. ***Физику необходимо дефрагментировать!***

Ссылки

1. **Кирьяко А. Г.** Критический анализ развития физики XX столетия. — Электронный манускрипт. (Оригинальная публикация на сайте www.nonlinearwaves.ru, 2004–2008 гг.). — Текст: электронный. Архивный файл доступен на ресурсе автора данной публикации. URL: https://drive.google.com/file/d/1MdUwVi6kiRR_bX_QicrUByihgIwe3vVA/view?usp=sharing
2. Kelvin W. (Thomson W.) Nineteenth-Century Clouds over the Dynamical Theory of Heat and Light // Philosophical Magazine. — 1901. — Vol. 2. — P. 1–40.
Доступен по URL: <https://scispace.com/pdf/i-nineteenth-century-clouds-over-the-dynamical-theory-of-13ulbhg597.pdf>
(Само выступление состоялось 27 апреля 1900 года, но опубликовано было годом позже)
3. Michelson A. A., Morley E. W. On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether // American Journal of Science. — 1887. — Vol. 34. — No. 203. — P. 333–345.
Доступен по URL: <https://ajsonline.org/article/62505-on-the-relative-motion-of-the-earth-and-the-luminiferous-ether.pdf>
4. Einstein A. Zur Elektrodynamik bewegter Körper // Annalen der Physik. — 1905. — Bd. 17. — S. 891–921.
Доступен по URL: <https://dn790008.ca.archive.org/0/items/zurelektrodynami00aein/zurelektrodynami00aein.pdf>
5. Planck M. Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspektrum // Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. — 1900. — Bd. 2. — S.

237–245.

Доступен по URL: https://grundpraktikum.physik.uni-saarland.de/gpalt/Anleitungen/Ergaenzungen/J1_Papers/Temperaturstrahlung%20-%20Planck_1.pdf

6. Mermin N. D. What's wrong with this pillow // Physics Today. — 1989. — Vol. 42. — No. 4. — P. 9–11.

Доступен по URL: https://aip.brightspotcdn.com/PTO.v42.i4.9_1.online.pdf

(Профессор Корнеллского университета Дэвид Мермин впервые зафиксировал эту формулировку именно в этой статье, описывая утилитарное отношение к копенгагенской интерпретации).

7. Thomson J. J. On the Electric and Magnetic Effects produced by the Motion of Electrified Bodies // Philosophical Magazine. — 1881. — Vol. 11. — No. 68. — P. 229–249.

Доступен по URL: <https://scispace.com/pdf/xxxiii-on-the-electric-and-magnetic-effects-produced-by-the-3avqlrmit.pdf>

8. M. H. Poincaré Sur la dynamique de l'électron, 30 Nov 1906, — Rendiconti Del Circolo Matematico Di Pal...(Springer Milan) - Vol. 21, Iss: 1, pp 129-175

Доступен по URL: <https://scispace.com/pdf/sur-la-dynamique-de-l-electron-3wuha92z7u.pdf>

9. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Т. 6. Электродинамика. — М.: Мир, 1966. — Гл. 28. Электромагнитная масса.

Доступен по URL: https://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_28.html

10. Умов Н. А. Избранные сочинения. —Л.: ГИТТЛ, 1950. — Уравнения движения энергии в телах (1874).

Доступен по URL:

http://vixri.ru/d3/Umov%20N.A.%20_Izbrannye%20sochinenija,%201950.pdf